

Surat Penawaran Kerja Sama Pemeliharaan Sistem

Hal : Penawaran Kerja Sama Pemeliharaan Sistem (System Maintenance) &
Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Platform SINDOMON
Nasional

Sifat : Rahasia / Konfidensial

Lampiran : 1 Berkas Spesifikasi Teknis & Skema SLA Pemeliharaan

Kepada Yth.

Tim Pengadaan Infrastruktur Digital Pusat

Di Tempat

Dengan hormat,

Seiring dengan selesainya fase pengembangan dan dimulainya implementasi SINDOMON (Sistem Informasi Dashboard Monitoring Nasional) sebagai platform komando utama pemantauan personil, logistik, dan situasi kamtibmas di tingkat Mabes serta 38 Polda, aspek stabilitas, ketersediaan, dan penguatan keamanan sistem kini menjadi prioritas mutlak yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Sebagai platform yang masuk dalam kategori Mission-Critical System, SINDOMON menuntut jaminan operasional tanpa celah guna memastikan aliran data laporan Sitkamtibmas dan korespondensi dari seluruh wilayah hukum di Indonesia tidak mengalami hambatan sekecil apa pun.

Melalui surat ini, kami mengajukan proposal penawaran Paket Pemeliharaan Sistem Premium & Service Level Agreement (SLA) yang dirancang khusus untuk mengawal, merawat, dan memperbarui seluruh ekosistem aplikasi SINDOMON yang berbasis kombinasi teknologi Full Flutter (Desktop & Mobile), backend PHP dengan CodeIgniter Framework, serta basis data MariaDB.

Berikut kami jabarkan secara mendetail ruang lingkup pekerjaan, parameter pemeliharaan teknis, matriks kecepatan respon, serta skema investasi yang kami tawarkan.

I. RUANG LINGKUP LAYANAN PEMELIHARAAN

Layanan pemeliharaan ini dirancang secara menyeluruh, memisahkan tindakan pencegahan proaktif (*preventive maintenance*) dan penanganan perbaikan reaktif (*corrective maintenance*) pada seluruh lapisan arsitektur perangkat lunak.

1. 24/7 Operation Support & Layanan Monitoring

- **Pemantauan Metrik Infrastruktur:** Melakukan monitoring secara konstan terhadap metrik vital server backend PHP dan MariaDB, meliputi penggunaan beban CPU (*CPU load*), alokasi memori RAM, kecepatan respon API CodeIgniter, serta antrian proses database.
- **Analisis Log Server Berkala:** Melakukan penelaahan rutin terhadap berkas *error log* pada PHP dan MariaDB untuk mendeteksi potensi anomali atau kegagalan sistem sebelum berdampak secara nyata pada pengguna akhir di tingkat Polda.
- **Jalur Komunikasi Siaga:** Menyediakan kanal penanganan insiden khusus yang siaga selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, termasuk hari libur nasional, guna menerima laporan kendala langsung dari tim teknis instansi.

2. Apps Maintenance (Optimasi Aplikasi Flutter Client)

- **Penyelarasan Pembaruan OS:** Memastikan aplikasi Flutter Client untuk versi Windows Desktop, Android, dan iOS tetap berjalan dengan kelaikan penuh dan bebas *crash* setelah terjadi pembaruan berkala pada sistem operasi (*Windows Update, Android Security Patch, dan iOS Version Update*).
- **Manajemen Penyimpanan Lokal & Cache:** Memelihara dan mengoptimalkan performa mesin database lokal terenkripsi di dalam aplikasi Flutter agar proses penyimpanan data sementara saat kondisi *offline* tidak mengalami degradasi kecepatan.

- **Pembaruan Dependensi Kode:** Melakukan pembaruan berkala pada *packages* atau *plugins* Flutter (seperti modul VoIP, Google Maps SDK, dan Zoom SDK) untuk menjaga kecocokan dengan standar keamanan sistem operasi terbaru.

3. Platform Maintenance & Backend Upgrade (PHP CodeIgniter & MariaDB)

- **Tuning Performa Framework PHP CodeIgniter:** Mengoptimalkan manajemen *routing*, penanganan *session* operator, serta efisiensi eksekusi *controller* dan *model* agar mampu melayani *request* data dalam volume besar dari 38 Polda secara simultan.
- **Optimasi & Defragmentasi Basis Data MariaDB:** Melakukan pemeliharaan berkala pada tabel-tabel MariaDB yang memiliki lalu lintas data padat (terutama tabel laporan harian Sitkamtibmas dan log GPS patroli). Tindakan meliputi optimasi *indexing*, pembersihan data sampah, penelaahan *slow query*, serta konfigurasi ulang *buffer pool size* pada mesin penyimpanan InnoDB/Aria.
- **Penerapan Security Patching:** Melakukan penutupan celah keamanan (*security hardening*) secara berkala pada skrip PHP dan arsitektur database untuk memitigasi risiko serangan siber seperti *SQL Injection* atau *Cross-Site Scripting (XSS)*.

4. Troubleshooting & Pemulihan Insiden (Corrective Action)

- **Hotfix & Bug Resolving:** Melakukan pelacakan balik (*debugging*) dan perbaikan cepat jika ditemukan kesalahan logika kode, kegagalan sinkronisasi dokumen, atau gangguan pada fitur panggilan suara (VoIP) setelah sistem digunakan secara massal.
- **Manajemen Cadangan Data (Backup Management):** Mengonfigurasi dan mengawasi jalannya skema pencadangan data otomatis (*automated backup schedule*) pada database MariaDB untuk memastikan ketersediaan titik pemulihan data (*restore point*) yang valid jika terjadi kegagalan hardware pada server lokal klien.

5. Manajemen Kontrol Perubahan (Change Request System)

Guna mengakomodir dinamika kebutuhan instansi tanpa mengorbankan stabilitas arsitektur inti aplikasi, kami menerapkan sistem pembagian skala perubahan sebagai berikut:

- **Perubahan Minor (Minor Changes - Tidak Terbatas):** Mencakup penyesuaian teks hukum pada regulasi, pembaruan aset visual (logo, ikon, penamaan satuan kerja), perbaikan tata letak kosmetik pada UI Flutter, serta penyesuaian format ekspor berkas

pelaporan (Excel/PDF). Perubahan ini dapat diajukan kapan saja tanpa kuota batasan harian.

- **Perubahan Mayor (Major Changes - Maksimal 6 Kali/Tahun):** Mencakup modifikasi struktural pada tabel database MariaDB, penambahan alur bisnis baru pada *controller* CodeIgniter, penambahan sub-modul fungsional baru pada aplikasi Flutter, atau perubahan integrasi API pihak ketiga. Perubahan besar ini dibatasi maksimal 6 kali dalam setahun untuk menjamin integritas performa sistem.

II. MATRIKS SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) & WAKTU RESPON

Kami berkomitmen memberikan kepastian penanganan dengan memisahkan tingkat kedaruratan kendala teknis berdasarkan dampak operasionalnya di lapangan:

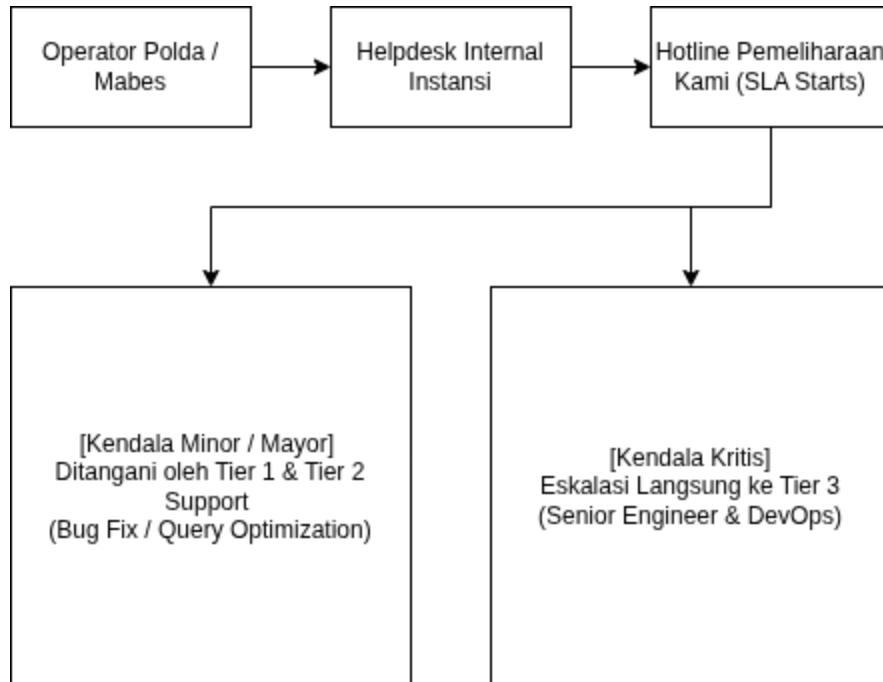
Klasifikasi Kendala	Deskripsi Dampak Teknis	Waktu Respon Maksimal	Waktu Solusi Maksimal
Kritis (Critical)	Sistem inti lumpuh total di tingkat nasional. Server backend PHP tidak merespon, database MariaDB terkunci (<i>locked</i>), atau fitur vital seperti Pelaporan Kamtibmas dan VoIP mengalami kegagalan sistem secara menyeluruh.	30 Menit	16 Jam
Mayor (Major)	Gangguan fungsi pada sebagian	2 Jam	24 Jam

	wilayah yurisdiksi. Contoh: Operator pada beberapa Polda tidak dapat mengunggah berkas surat atau pelacakan GPS patroli terhenti, namun sistem pusat di Mabes masih berjalan normal.		
Minor (Minor)	Kendala yang bersifat kosmetik pada antarmuka Flutter, kesalahan ketik pada dokumen perpustakaan digital, atau kendala fungsional kecil yang tidak menghentikan aktivitas pelaporan harian.	8 Jam	72 Jam

- **Waktu Respon (Response Time):** Durasi maksimal sejak tiket kendala diterima oleh tim teknis kami hingga tim memberikan konfirmasi analisis awal dan memulai tindakan perbaikan.
- **Waktu Solusi (Resolution Time):** Durasi maksimal sejak kendala direspon hingga sistem berhasil dipulihkan ke kondisi operasional normal.

III. ALUR PROSEDUR PENANGANAN INSIDEN (ESCALATION PATH)

Apabila terjadi kendala teknis pada platform SINDOMON, prosedur pelaporan dilakukan melalui tahapan terstruktur berikut:



1. **Pelaporan Pertama:** Operator Kewilayahan atau Admin Pusat menerbitkan tiket laporan melalui grup koordinasi taktis atau sistem monitoring yang disediakan.
2. **Triase & Klasifikasi:** Tim teknis kami mengidentifikasi jenis kendala dan menentukan tingkat kedaruratan sesuai matriks SLA (Kritis/Mayor/Minor).
3. **Eksekusi & Mitigasi:** Tim insinyur backend (CodeIgniter) atau frontend (Flutter) melakukan perbaikan kode atau optimasi database. Jika kendala berstatus Kritis, perbaikan dilakukan melalui jalur *Hotfix* langsung ke server produksi.
4. **Verifikasi & Penutupan:** Setelah sistem dipulihkan, tim kami akan meminta validasi dari pihak instansi untuk memastikan fitur telah berfungsi normal kembali sebelum tiket laporan resmi ditutup.

IV. SKEMA NILAI INVESTASI PEMELIHARAAN SISTEM

Untuk mendedikasikan tim ahli yang secara khusus mengawal keamanan kode, optimalisasi framework PHP CodeIgniter, keandalan basis data MariaDB, serta kesiapan operasional 24/7 aplikasi Flutter nasional ini, kami menawarkan skema nilai investasi sebagai berikut:

- **Nilai Investasi Pemeliharaan Premium (SLA Term): Rp 48.000.000 / Tahun**

Ketentuan Komersial & Disclaimer: Nilai investasi yang tercantum di atas bersifat Negotiable (Dapat Dinegosiasikan Kembali) dan disesuaikan dengan klausul durasi ikatan kontrak serta penyesuaian detail teknis akhir yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Nilai investasi ini murni untuk alokasi jasa keahlian pemeliharaan perangkat lunak dan tidak mencakup pengadaan hardware server baru, biaya perpanjangan domain, biaya bandwidth jaringan, atau biaya kuota lisensi pihak ketiga (Google Maps & Zoom Video SDK).

V. PENUTUP

Melalui skema pemeliharaan yang terstruktur dan didukung oleh komitmen SLA ini, kami memastikan platform SINDOMON akan menjadi infrastruktur digital yang tangguh, aman dari ancaman kerentanan, serta selalu siap mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan pusat kapan saja tanpa kendala teknis.

Demikian proposal penawaran pemeliharaan sistem ini kami sampaikan. Kami sangat terbuka untuk menghadiri sesi diskusi teknis kelanjutan guna mematangkan draf Perjanjian Kerja Sama ini. Atas perhatian, kepercayaan, dan kerja sama yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tommy Alfarabi

Software Developer & IT Consultant

+62 851 56 228 338

tommy.alfarabi@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/tommy-alfarabi-2537765a>